Anatomía de un LLM

Fundamentos matemáticos de los modelos de lenguaje

Fase 0 · Preliminares matemáticos

Módulo 0.7

Vectores y funciones de varias variables

Resumen del módulo

Edición de octubre de 2026

Sobre este resumen

Este documento reúne lo indispensable de los apuntes del Módulo 0.7: el texto expositivo, todas las definiciones y todos los resultados (teoremas, proposiciones, lemas y corolarios), las tablas y las observaciones de contenido. Se han suprimido las demostraciones, los ejemplos, las lecturas, las figuras, los ejercicios y sus soluciones. La numeración de temas, secciones, enunciados y ecuaciones es la misma que en los apuntes, de modo que cualquier referencia puede buscarse allí; las que remiten a elementos suprimidos (un ejemplo, una figura, una ecuación de una demostración) conservan su número en los apuntes.

Notación

Símbolo	Significado
$\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$	vector de $\mathbb{R}^3$ y base canónica
$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\|$	producto escalar y norma euclídea
$\mathbf{u} \times \mathbf{v}$	producto vectorial
$\mathrm{proj}_{\mathbf{v}}\, \mathbf{u}$	proyección ortogonal de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$
$\det A$, A^{-1}	determinante e inversa de una matriz cuadrada
$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$, $f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y\, \partial x}$	derivadas parciales primera y segunda
∇f, $D_{\mathbf{u}} f$	gradiente y derivada direccional según el vector unitario $\mathbf{u}$
H_f	matriz hessiana de f
$\iint_R f\, dA$	integral doble sobre la región R
(r, θ)	coordenadas polares: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$

Índice

Sobre este resumen **ii**

1 Vectores en el plano y en el espacio **1**
1.1 Vectores y operaciones . . . 1
1.2 Producto escalar, norma y ángulo . . . 1
1.3 Proyecciones . . . 2
1.4 Producto vectorial y producto mixto . . . 2

2 Rectas, planos, sistemas lineales y determinantes **4**
2.1 Rectas y planos . . . 4
2.2 Sistemas lineales y eliminación gaussiana . . . 5
2.3 Determinantes de orden 2 y 3 . . . 5

3 Funciones de varias variables, límites y continuidad **7**
3.1 Funciones, dominio y gráfica . . . 7
3.2 Curvas y superficies de nivel . . . 7
3.3 Límites . . . 7
3.4 Continuidad . . . 8

4 Derivadas parciales, gradiente y regla de la cadena **9**
4.1 Derivadas parciales . . . 9
4.2 Diferenciabilidad y plano tangente . . . 9
4.3 Regla de la cadena . . . 10
4.4 Gradiente y derivada direccional . . . 10

5 Extremos libres y condicionados **12**
5.1 Extremos locales y puntos críticos . . . 12
5.2 Clasificación: el criterio del hessiano . . . 12
5.3 Extremos absolutos en regiones cerradas y acotadas . . . 13
5.4 Multiplicadores de Lagrange . . . 13

6 Integrales dobles y la integral gaussiana **14**
6.1 Integral doble sobre un rectángulo . . . 14
6.2 Regiones generales y cambio del orden de integración . . . 15
6.3 Coordenadas polares . . . 15

6.4 La integral gaussiana 16

Bibliografía **17**

Tema 1

Vectores en el plano y en el espacio

Un vector es, a la vez, una lista de números y una flecha con longitud y dirección. Este tema relaciona las dos caras: las operaciones se definen con coordenadas y se interpretan geométricamente. El producto escalar permite medir longitudes y ángulos; el producto vectorial, áreas y volúmenes. La presentación sigue las sesiones 1 a 7 de la unidad 1 del curso 18.02SC del MIT [2], las secciones 2.1–2.4 de OpenStax [3] y la sección 11.1 de Strang [6].

1.1 Vectores y operaciones

Definición 1.1 (Vectores de $\mathbb{R}^n$). Para $n = 2$ o $n = 3$, un *vector* de $\mathbb{R}^n$ es una lista ordenada $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)$ de números reales, sus *componentes*. Para $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$ se definen la *suma* y el *producto por un escalar* componente a componente:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n), \qquad \lambda\mathbf{u} = (\lambda u_1, \dots, \lambda u_n).$$

El vector nulo es $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$ y $-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u}$. En $\mathbb{R}^3$ se escribe $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$, de modo que $(u_1, u_2, u_3) = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$.

Las propiedades de la suma y del producto por escalares (asociativa, conmutativa, distributivas, neutro y opuesto) se heredan de las de los números reales, porque se opera componente a componente. Un *punto* y un *vector* se escriben igual; la diferencia es de interpretación. Si P y Q son puntos, el vector $\overrightarrow{PQ} = Q - P$ es la flecha que va de P a Q; dos flechas con la misma longitud, dirección y sentido representan el mismo vector, aunque partan de puntos distintos.

Geométricamente, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es la diagonal del paralelogramo de lados $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ (o, equivalentemente, la flecha que se obtiene colocando $\mathbf{v}$ a continuación de $\mathbf{u}$), y $\lambda\mathbf{u}$ es una flecha paralela a $\mathbf{u}$, $|\lambda|$ veces más larga y con el sentido invertido si $\lambda < 0$.

1.2 Producto escalar, norma y ángulo

Definición 1.3 (Producto escalar y norma). El *producto escalar* de $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ es el número

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i.$$

La *norma* (o longitud) de $\mathbf{u}$ es $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} = \sqrt{u_1^2 + \cdots + u_n^2}$, y la *distancia* entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$. Un vector de norma 1 es *unitario*; si $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, el vector $\mathbf{u}/\|\mathbf{u}\|$ es el unitario en la dirección de $\mathbf{u}$.

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ la norma es la longitud de la flecha, por el teorema de Pitágoras (aplicado dos veces en $\mathbb{R}^3$).

Proposición 1.4 (Propiedades del producto escalar). *Para todos* $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ *y* $\lambda \in \mathbb{R}$*:*

(i) simetría: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$*;*

(ii) linealidad: $(\mathbf{u} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$ *y* $(\lambda \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})$*;*

(iii) positividad: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$*, con igualdad si y solo si* $\mathbf{u} = \mathbf{0}$*;*

(iv) $\|\lambda \mathbf{u}\| = |\lambda| \, \|\mathbf{u}\|$.

Desarrollando con (i) y (ii) se obtiene la identidad, que se usará muchas veces,

$$\|\mathbf{u} \pm \mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u} \pm \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} \pm \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 \pm 2\,\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2. \tag{1.1}$$

Teorema 1.5 (Desigualdad de Cauchy–Schwarz). *Para todos* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$*,* $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|$*. La igualdad se da si y solo si uno de los vectores es múltiplo del otro.*

Corolario 1.6 (Desigualdad triangular). *Para todos* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$*,* $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.

Por Cauchy–Schwarz, si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ el cociente $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} / (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|)$ está en $[-1, 1]$, lo que justifica la definición siguiente.

Definición 1.7 (Ángulo y ortogonalidad). El *ángulo* entre dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es el único $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|}.$$

Dos vectores son *ortogonales* (o perpendiculares), $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Proposición 1.8 (El ángulo algebraico es el geométrico). *Si* $\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ *forman, como flechas con origen común, un ángulo geométrico* θ*, entonces* $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos\theta$.

Así, el signo de $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ informa del ángulo: positivo si es agudo, nulo si es recto y negativo si es obtuso. Si $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$, la identidad (1.1) se reduce al *teorema de Pitágoras* $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$.

1.3 Proyecciones

Definición 1.10 (Proyección ortogonal). Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. La *componente escalar* de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ es $\operatorname{comp}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$, y la *proyección ortogonal* de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ es el vector

$$\operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} \, \mathbf{v}.$$

Proposición 1.11 (Descomposición ortogonal). *Sea* $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$*. Todo* $\mathbf{u}$ *se escribe de forma única como* $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\parallel} + \mathbf{u}_{\perp}$ *con* $\mathbf{u}_{\parallel}$ *múltiplo de* $\mathbf{v}$ *y* $\mathbf{u}_{\perp} \perp \mathbf{v}$*; además,* $\mathbf{u}_{\parallel} = \operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$*. Entre todos los múltiplos* $t\mathbf{v}$*, el más cercano a* $\mathbf{u}$ *es* $\operatorname{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u}$.

1.4 Producto vectorial y producto mixto

Definición 1.13 (Producto vectorial). El *producto vectorial* de $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ es el vector

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2,\ u_3 v_1 - u_1 v_3,\ u_1 v_2 - u_2 v_1) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix},$$

donde el determinante es simbólico y se desarrolla por la primera fila (definición 2.10).

Proposición 1.14 (Propiedades del producto vectorial). *Para todos* $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ *y* $\lambda \in \mathbb{R}$*:*

(i) anticonmutatividad: $\mathbf{v} \times \mathbf{u} = -\mathbf{u} \times \mathbf{v}$*; en particular,* $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$*;*

(ii) linealidad: $(\mathbf{u} + \mathbf{w}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{w} \times \mathbf{v}$ *y* $(\lambda \mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u} \times \mathbf{v})$*;*

(iii) ortogonalidad: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{v} = 0$*;*

(iv) $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin\theta$*, donde* θ *es el ángulo entre* $\mathbf{u}$ *y* $\mathbf{v}$*; por tanto,* $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ *es el área del paralelogramo de lados* $\mathbf{u}$ *y* $\mathbf{v}$*;*

(v) $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$*,* $\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$*,* $\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$*.*

La dirección de $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es, pues, perpendicular al plano que contienen $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y su sentido viene dado por la *regla de la mano derecha*: $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v})$ está orientado como $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$. El producto vectorial no es asociativo: $(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$, mientras que $\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$.

Definición 1.15 (Producto mixto). El *producto mixto* de $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ es el número $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$.

Proposición 1.16 (Volumen). $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$ *es el volumen del paralelepípedo de aristas* $\mathbf{u}$*,* $\mathbf{v}$ *y* $\mathbf{w}$ *con un vértice común. En particular, el producto mixto es nulo si y solo si los tres vectores están en un mismo plano por el origen.*

Tema 2

Rectas, planos, sistemas lineales y determinantes

Una ecuación lineal en tres incógnitas describe un plano, y resolver un sistema de tres ecuaciones es cortar tres planos. Este tema escribe rectas y planos con vectores, resuelve sistemas pequeños por eliminación gaussiana e interpreta el determinante como un área o un volumen con signo. Todo se limita a tamaños 2×2 y 3×3: la teoría general (rango, independencia lineal, determinantes de orden n) es materia de los módulos 2 y 3 del curso. La presentación sigue las sesiones 5–16 de la unidad 1 de 18.02SC [2], la §2.5 de OpenStax [3], las secciones 11.2–11.4 de Strang [6] y, para la eliminación, el capítulo 2 de su *Introduction to Linear Algebra* [5].

2.1 Rectas y planos

Definición 2.1 (Recta). La *recta* que pasa por el punto P_0 con vector director $\mathbf{v}\neq\mathbf{0}$ es el conjunto de puntos

$$\mathbf{r}(t) = P_0 + t\,\mathbf{v}, \qquad t\in\mathbb{R}.$$

En coordenadas, $x = x_0+tv_1$, $y = y_0+tv_2$, $z = z_0+tv_3$ (*ecuaciones paramétricas*). La recta que pasa por P y Q tiene vector director $\overrightarrow{PQ}$.

En el plano $\mathbb{R}^2$ una recta admite además una ecuación *implícita* $ax+by=c$; el vector (a,b) es perpendicular a la recta, porque si (x_1,y_1) y (x_2,y_2) son dos de sus puntos, restando las ecuaciones queda $(a,b)\cdot(x_2-x_1,y_2-y_1)=0$. En el espacio la ecuación implícita de una sola ecuación describe un plano.

Definición 2.2 (Plano). El *plano* que pasa por $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ con *vector normal* $\mathbf{n}=(a,b,c)\neq\mathbf{0}$ es el conjunto de los puntos $X=(x,y,z)$ tales que $\mathbf{n}\cdot(X-P_0)=0$, es decir,

$$a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad ax+by+cz=d, \qquad d=\mathbf{n}\cdot P_0.$$

Recíprocamente, toda ecuación $ax+by+cz=d$ con $(a,b,c)\neq\mathbf{0}$ es un plano de normal (a,b,c): basta tomar uno de sus puntos como P_0. Para el plano que pasa por tres puntos no alineados P, Q, R se toma como normal $\mathbf{n}=\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}$, que es perpendicular a ambos vectores (proposición 1.14).

Proposición 2.4 (Posición relativa de dos planos). *Sean* $\Pi_1:\mathbf{n}_1\cdot X=d_1$ *y* $\Pi_2:\mathbf{n}_2\cdot X=d_2$.

(i) Si $\mathbf{n}_1$ *y* $\mathbf{n}_2$ *son proporcionales, los planos son paralelos: coinciden si las ecuaciones son proporcionales y no tienen puntos comunes en caso contrario.*

(ii) Si no lo son, se cortan en una recta de vector director $\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$.

El ángulo *entre* Π_1 *y* Π_2 *es el ángulo agudo (o recto)* φ *entre sus normales:* $\cos\varphi = |\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|/(\|\mathbf{n}_1\|\|\mathbf{n}_2\|)$.

Para cortar una recta $\mathbf{r}(t) = P_0 + t\mathbf{v}$ con un plano $\mathbf{n}\cdot X = d$ se sustituye $\mathbf{r}(t)$ en la ecuación del plano y se despeja t. Por ejemplo, la recta $(1+t,\, t,\, t)$ y el plano $x + 2y + 3z = 7$ dan $1 + 6t = 7$, $t = 1$, y el punto de corte es $(2, 1, 1)$. Si $\mathbf{n}\cdot\mathbf{v} = 0$, la recta es paralela al plano: o no lo corta o está contenida en él.

2.2 Sistemas lineales y eliminación gaussiana

Definición 2.6 (Sistema lineal y matriz). Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas ($m, n \le 3$ en este tema) se escribe $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde $A = (a_{ij})$ es la *matriz de coeficientes*, $\mathbf{x}$ el vector de incógnitas y $\mathbf{b}$ el de términos independientes. El producto $A\mathbf{x}$ es el vector cuya componente i es el producto escalar de la fila i de A por $\mathbf{x}$. El sistema es *compatible determinado* si tiene una única solución, *compatible indeterminado* si tiene infinitas e *incompatible* si no tiene ninguna.

Más en general, el producto de matrices AB (definido cuando el número de columnas de A coincide con el de filas de B) tiene como elemento (i, j) el producto escalar de la fila i de A por la columna j de B. La matriz identidad I tiene unos en la diagonal y ceros fuera, y cumple $AI = IA = A$.

Definición 2.7 (Operaciones elementales). Las *operaciones elementales* sobre las ecuaciones de un sistema son: (E1) intercambiar dos ecuaciones; (E2) multiplicar una ecuación por un número no nulo; (E3) sumar a una ecuación un múltiplo de otra.

Proposición 2.8. *Las operaciones elementales no cambian el conjunto de soluciones de un sistema.*

El *método de Gauss* aplica operaciones elementales hasta llegar a un sistema *escalonado* (cada ecuación tiene al menos una incógnita inicial menos que la anterior) y lo resuelve por *sustitución regresiva*, de abajo arriba. En la práctica se trabaja con la *matriz ampliada* $(A \mid \mathbf{b})$.

Si al escalonar aparece una fila $(0\ 0\ 0 \mid c)$ con $c \neq 0$, el sistema es incompatible; si aparece una fila entera de ceros y quedan menos ecuaciones que incógnitas, las incógnitas que no encabezan ninguna fila son *libres* y el sistema es compatible indeterminado. Geométricamente, en un sistema 3×3 cada ecuación es un plano: la solución única corresponde a tres planos con un único punto común; la indeterminación, a planos que comparten una recta (o un plano); la incompatibilidad, a planos sin punto común a los tres.

2.3 Determinantes de orden 2 y 3

Definición 2.10 (Determinantes).

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc, \qquad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Comparando con la definición 1.13, el determinante 3×3 de filas $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ es exactamente el producto mixto $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})$.

Teorema 2.11 (Interpretación geométrica). *(i)* $|ad-bc|$ *es el área del paralelogramo de lados* (a,b) *y* (c,d) *en* $\mathbb{R}^2$.

(ii) El valor absoluto del determinante 3×3 *de filas* $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ *es el volumen del paralelepípedo de aristas* $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$.

Proposición 2.12 (Propiedades de los determinantes). *Para matrices* 2×2 *y* 3×3*:*

(i) intercambiar dos filas cambia el signo del determinante; si dos filas son iguales, el determinante es nulo;

(ii) multiplicar una fila por λ *multiplica el determinante por* λ*;*

(iii) sumar a una fila un múltiplo de otra no cambia el determinante;

(iv) $\det(A^{\mathsf{T}})=\det A$ *y* $\det(AB)=\det A\cdot\det B$.

Para orden 2 todas las propiedades se comprueban con la fórmula (véase el ejercicio 2.15); para orden 3 se deducen de las propiedades del producto mixto, y la demostración general, para cualquier orden, se da en el módulo 3 del curso. La propiedad (iii) dice que la eliminación gaussiana con operaciones (E3) conserva el determinante: el de una matriz escalonada es el producto de los elementos de su diagonal. En el ejemplo 2.9, $\det A = 1\cdot 1\cdot 2 = 2$.

Teorema 2.13 (Sistemas 2×2 y regla de Cramer). *El sistema* $ax+by=e$, $cx+dy=f$ *tiene solución única si y solo si* $\Delta=ad-bc\neq 0$, *y en ese caso*

$$x=\frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} e & b\\ f & d\end{vmatrix},\qquad y=\frac{1}{\Delta}\begin{vmatrix} a & e\\ c & f\end{vmatrix}.$$

Lo mismo vale en orden 3: un sistema 3×3 tiene solución única si y solo si $\det A\neq 0$, es decir, si las tres normales (las filas de A) no son coplanarias (proposición 1.16); la regla de Cramer sustituye la columna j de A por $\mathbf{b}$ para obtener la incógnita j.

Definición 2.14 (Matriz inversa). Una matriz cuadrada A es *invertible* si existe A^{-1} con $AA^{-1}=A^{-1}A=I$. Entonces el sistema $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ tiene la única solución $\mathbf{x}=A^{-1}\mathbf{b}$.

Para orden 2, si $ad-bc\neq 0$,

$$\begin{pmatrix} a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b\\ -c & a\end{pmatrix},\tag{2.1}$$

como se comprueba multiplicando. Una matriz es invertible si y solo si su determinante es no nulo.

Tema 3

Funciones de varias variables, límites y continuidad

Una función de varias variables asigna un número a cada punto del plano o del espacio: la altitud de un terreno, la temperatura de una habitación o la pérdida de una red neuronal en función de sus parámetros. Este tema enseña a visualizarlas mediante gráficas y curvas de nivel y extiende a ellas las nociones de límite y continuidad. La novedad respecto a una variable es que un punto puede alcanzarse por infinitos caminos, y el límite debe ser el mismo por todos ellos. La presentación sigue las §4.1–4.2 de OpenStax [3], las sesiones 24–25 de 18.02SC [2], el capítulo 8 de Apostol [1] y la §13.1 de Strang [6].

3.1 Funciones, dominio y gráfica

Definición 3.1 (Función de varias variables). Una *función real de n variables* es una regla f que asigna a cada punto $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ de un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^n$, su *dominio*, un único número real $f(\mathbf{x})$. Si no se indica, el dominio es el mayor conjunto en el que la fórmula tiene sentido. La *imagen* es $\{f(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in D\}$. Para $n = 2$, la *gráfica* de f es la superficie $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D,\ z = f(x, y)\}$.

3.2 Curvas y superficies de nivel

Definición 3.3 (Conjuntos de nivel). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $c \in \mathbb{R}$. El *conjunto de nivel* c de f es $\{\mathbf{x} \in D : f(\mathbf{x}) = c\}$. Para $n = 2$ se llama *curva de nivel*, y para $n = 3$, *superficie de nivel*. Un *mapa de contorno* dibuja varias curvas de nivel, normalmente para valores de c igualmente espaciados.

La curva de nivel c es la proyección sobre el plano xy del corte de la gráfica con el plano horizontal $z = c$, como las curvas de un mapa topográfico. Dos curvas de nivel distintas nunca se cortan, porque f asigna un único valor a cada punto. Donde las curvas de nivel (equiespaciadas) están más juntas, la función cambia más deprisa.

3.3 Límites

En $\mathbb{R}^n$ la cercanía se mide con la norma euclídea: la *bola abierta* de centro $\mathbf{a}$ y radio $\delta > 0$ es $B(\mathbf{a}, \delta) = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta\}$. Se dice que $\mathbf{a}$ es un *punto de acumulación* de D si toda bola centrada en $\mathbf{a}$ contiene puntos de D distintos de $\mathbf{a}$.

Definición 3.5 (Límite). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{a}$ un punto de acumulación de D. Se dice que $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ si para cada $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$\mathbf{x} \in D, \quad 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - L| < \varepsilon.$$

La definición es la de una variable con $|x - a|$ sustituido por $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$, y las demostraciones de las reglas algebraicas (límite de la suma, del producto, del cociente con denominador de límite no nulo) se trasladan sin cambios. Dos hechos elementales se usan constantemente: para $\mathbf{x} = (x, y)$ y $\mathbf{a} = (a, b)$,

$$|x - a| \le \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|, \qquad |y - b| \le \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|, \tag{3.1}$$

porque $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|^2 = (x - a)^2 + (y - b)^2$ es mayor o igual que cada sumando.

Proposición 3.6 (Acotación). *Si $|f(\mathbf{x}) - L| \le g(\mathbf{x})$ para $\mathbf{x}$ cerca de $\mathbf{a}$ y $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} g(\mathbf{x}) = 0$, entonces $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$.*

En el origen es útil pasar a *coordenadas polares* $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, con $r = \|(x, y)\|$: si $|f(r\cos\theta, r\sin\theta) - L| \le h(r)$ con $h(r) \to 0$ cuando $r \to 0^+$ y la cota h *no depende de* θ, el límite es L por la proposición 3.6.

Teorema 3.8 (Límites a lo largo de curvas). *Sea $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = L$ y sea $\boldsymbol{\gamma} : (0, \eta) \to D$ una curva con $\boldsymbol{\gamma}(t) \neq \mathbf{a}$ y $\lim_{t\to 0^+} \boldsymbol{\gamma}(t) = \mathbf{a}$. Entonces $\lim_{t\to 0^+} f(\boldsymbol{\gamma}(t)) = L$.*

Corolario 3.9 (Criterio de no existencia). *Si a lo largo de dos curvas que llegan a $\mathbf{a}$ la función tiene límites distintos (o a lo largo de una no tiene límite), entonces $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x})$ no existe.*

3.4 Continuidad

Definición 3.11 (Continuidad). Una función $f : D \to \mathbb{R}$ es *continua en* $\mathbf{a} \in D$ si $\lim_{\mathbf{x}\to\mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$ (o si $\mathbf{a}$ es un punto aislado de D). Es continua en D si lo es en cada punto de D.

Proposición 3.12 (Funciones continuas elementales).

(i) Las proyecciones $(x, y) \mapsto x$ y $(x, y) \mapsto y$ son continuas en $\mathbb{R}^2$.

(ii) Sumas, productos y cocientes (donde el denominador no se anula) de funciones continuas son continuos. En particular, los polinomios en x e y son continuos en $\mathbb{R}^2$, y las funciones racionales lo son en su dominio.

(iii) Si g es continua en $\mathbf{a}$ y $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua en $g(\mathbf{a})$, entonces $h \circ g$ es continua en $\mathbf{a}$.

Así, $e^{x^2+y^2}$, $\sin(xy)$ o $\ln(1 + x^2 + y^2)$ son continuas en todo $\mathbb{R}^2$, y para calcular su límite en un punto basta sustituir. Los casos interesantes son los cocientes en puntos donde se anula el denominador, como en los ejemplos anteriores.

Tema 4

Derivadas parciales, gradiente y regla de la cadena

La derivada de una función de una variable mide cuánto cambia la función por unidad de cambio de la variable. Con varias variables hay que elegir *en qué dirección* se mueve uno. Las derivadas parciales miden el cambio en las direcciones de los ejes; el gradiente las reúne en un vector que apunta hacia donde la función crece más deprisa y que es perpendicular a las curvas de nivel. Este es el objeto central del entrenamiento de redes neuronales. La presentación sigue las sesiones 26–27 y 32–38 de 18.02SC [2], las §4.3–4.6 de OpenStax [3], los capítulos 13 de Strang [6] y 8 de Apostol [1].

4.1 Derivadas parciales

Definición 4.1 (Derivadas parciales). Sea f una función de (x, y) definida cerca de (a, b). Las *derivadas parciales* de f en (a, b) son

$$f_x(a,b) = \frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h},$$
$$f_y(a,b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h},$$

cuando existen. Para tres o más variables la definición es análoga.

Para calcular f_x se deriva respecto de x tratando y como una constante, con todas las reglas de una variable. Geométricamente, $f_x(a, b)$ es la pendiente de la curva que se obtiene al cortar la gráfica con el plano vertical $y = b$.

La igualdad de las derivadas cruzadas del ejemplo no es casual.

Teorema 4.3 (Schwarz). *Si f_{xy} y f_{yx} existen y son continuas en un entorno de (a, b), entonces $f_{xy}(a, b) = f_{yx}(a, b)$.*

La demostración, que usa dos veces el teorema del valor medio, puede consultarse en Apostol [1, cap. 8]. Todas las funciones de este módulo construidas con polinomios, exponenciales, logaritmos y funciones trigonométricas cumplen la hipótesis en el interior de su dominio.

4.2 Diferenciabilidad y plano tangente

La mera existencia de las derivadas parciales es una condición débil: solo informa de lo que ocurre sobre dos rectas. La noción adecuada exige que f se parezca a una función afín en *todas* las direcciones.

Definición 4.4 (Diferenciabilidad). Una función f definida cerca de $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ es *diferenciable* en $\mathbf{a}$ si existe un vector $\mathbf{g} \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{\mathbf{h}\to\mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) - \mathbf{g}\cdot\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

Es decir, $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \mathbf{g}\cdot\mathbf{h} + \varepsilon(\mathbf{h})\|\mathbf{h}\|$ con $\varepsilon(\mathbf{h}) \to 0$.

Teorema 4.5. *Si f es diferenciable en $\mathbf{a}$, entonces:*

(i) f es continua en $\mathbf{a}$;

(ii) existen las derivadas parciales en $\mathbf{a}$ y $\mathbf{g} = \nabla f(\mathbf{a})$, donde el gradiente *es el vector* $\nabla f(\mathbf{a}) = \big(f_{x_1}(\mathbf{a}), \dots, f_{x_n}(\mathbf{a})\big)$.

El recíproco de (ii) es falso (ejercicio 4.15). Una condición suficiente práctica es la siguiente, cuya demostración puede verse en Apostol [1, cap. 8]: *si las derivadas parciales de f existen y son continuas en un entorno de $\mathbf{a}$, entonces f es diferenciable en $\mathbf{a}$.*

Definición 4.6 (Plano tangente y aproximación lineal). Si f es diferenciable en (a,b), el *plano tangente* a la gráfica de f en $(a,b,f(a,b))$ es

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b),$$

y la *aproximación lineal* es $f(a+\Delta x, b+\Delta y) \approx f(a,b) + f_x(a,b)\Delta x + f_y(a,b)\Delta y$. Con notación de diferenciales, $df = f_x\,dx + f_y\,dy$.

4.3 Regla de la cadena

Teorema 4.8 (Regla de la cadena). *Sea $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ derivable en t_0 y f diferenciable en $\mathbf{r}(t_0)$. Entonces $w(t) = f(\mathbf{r}(t))$ es derivable en t_0 y*

$$\frac{dw}{dt} = f_x\frac{dx}{dt} + f_y\frac{dy}{dt} = \nabla f(\mathbf{r}(t_0))\cdot\mathbf{r}\,'(t_0).$$

Si x e y dependen de dos variables (u,v), se aplica el teorema fijando una de ellas:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \qquad \frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}. \tag{4.1}$$

La regla se recuerda con un *diagrama de árbol*: cada camino de w a la variable final aporta el producto de las derivadas de sus tramos, y se suman las aportaciones de todos los caminos.

4.4 Gradiente y derivada direccional

Definición 4.10 (Derivada direccional). Sea $\mathbf{u}$ un vector *unitario*. La *derivada direccional* de f en $\mathbf{a}$ según $\mathbf{u}$ es

$$D_{\mathbf{u}} f(\mathbf{a}) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\mathbf{a}+t\mathbf{u}) - f(\mathbf{a})}{t},$$

la tasa de cambio de f por unidad de longitud recorrida en la dirección de $\mathbf{u}$. Para $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ y $\mathbf{u} = \mathbf{j}$ se obtienen f_x y f_y.

Teorema 4.11 (Cálculo de la derivada direccional). *Si f es diferenciable en $\mathbf{a}$, entonces $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{u}$ para todo vector unitario $\mathbf{u}$.*

Corolario 4.12 (Dirección de máximo crecimiento). *Sea $\nabla f(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$. Entre todas las direcciones unitarias, $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{a})$ alcanza su máximo, $\|\nabla f(\mathbf{a})\|$, para $\mathbf{u} = \nabla f(\mathbf{a})/\|\nabla f(\mathbf{a})\|$, su mínimo, $-\|\nabla f(\mathbf{a})\|$, en la dirección opuesta, y se anula en las direcciones perpendiculares al gradiente.*

Teorema 4.13 (El gradiente es normal a los conjuntos de nivel). *Sea f diferenciable y $\mathbf{r}(t)$ una curva derivable contenida en el conjunto de nivel $f = c$, con $\mathbf{r}(t_0) = \mathbf{a}$. Entonces $\nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{r}\,'(t_0) = 0$.*

En consecuencia, el *plano tangente* a la superficie de nivel $F(x, y, z) = c$ en un punto P_0 con $\nabla F(P_0) \neq \mathbf{0}$ es el plano de normal $\nabla F(P_0)$: $\nabla F(P_0) \cdot (X - P_0) = 0$. El plano tangente a una gráfica $z = f(x, y)$ es el caso particular $F(x, y, z) = f(x, y) - z$.

Tema 5

Extremos libres y condicionados

Entrenar un modelo es minimizar una función de muchas variables, y estimar probabilidades por máxima verosimilitud es maximizar una función con la restricción de que las probabilidades sumen uno. Este tema estudia ambos problemas en dimensión dos y tres: los extremos libres, que se localizan donde se anula el gradiente y se clasifican con la matriz hessiana, y los extremos condicionados, que se resuelven con multiplicadores de Lagrange. La presentación sigue las sesiones 28–31 y 39–40 de 18.02SC [2], las §4.7–4.8 de OpenStax [3], las §9.9–9.12 y 9.14 de Apostol [1], el texto de Marsden y Tromba [4] y las §13.6–13.7 de Strang [6].

5.1 Extremos locales y puntos críticos

Definición 5.1 (Extremos). Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{a} \in D$. Se dice que f tiene en $\mathbf{a}$ un *máximo local* si existe $\delta > 0$ tal que $f(\mathbf{x}) \le f(\mathbf{a})$ para todo $\mathbf{x} \in D$ con $\|\mathbf{x}-\mathbf{a}\| < \delta$; un *mínimo local*, con $\ge$. Si la desigualdad vale para todo $\mathbf{x} \in D$, el extremo es *absoluto* (o global). Un punto $\mathbf{a}$ interior al dominio es *crítico* si $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ o si alguna derivada parcial no existe en $\mathbf{a}$.

Teorema 5.2 (Condición necesaria de Fermat). *Si f tiene un extremo local en un punto interior $\mathbf{a}$ y sus derivadas parciales existen en $\mathbf{a}$, entonces $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$.*

El recíproco es falso: $f(x,y) = x^2 - y^2$ tiene $\nabla f(0,0) = \mathbf{0}$ y no tiene extremo en el origen, pues crece a lo largo del eje x y decrece a lo largo del eje y. Un punto crítico que no es extremo local se llama *punto de silla*.

5.2 Clasificación: el criterio del hessiano

Definición 5.3 (Matriz hessiana). Si $f(x,y)$ tiene derivadas segundas, su *matriz hessiana* y su *discriminante* en $\mathbf{a}$ son

$$H_f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}(\mathbf{a}), \qquad \Delta(\mathbf{a}) = \det H_f(\mathbf{a}) = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2,$$

donde se ha usado el teorema de Schwarz para escribir $f_{xy} = f_{yx}$.

La idea del criterio es la fórmula de Taylor de segundo orden: si f tiene derivadas segundas continuas y $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, entonces, con $\mathbf{h} = (h,k)$,

$$f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \tfrac{1}{2}\,Q(\mathbf{h}) + \varepsilon(\mathbf{h})\|\mathbf{h}\|^2, \qquad Q(h,k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2, \tag{5.1}$$

con $A = f_{xx}(\mathbf{a})$, $B = f_{xy}(\mathbf{a})$, $C = f_{yy}(\mathbf{a})$ y $\varepsilon(\mathbf{h}) \to 0$. La demostración de (5.1) aplica la fórmula de Taylor de una variable a $t \mapsto f(\mathbf{a}+t\mathbf{h})$ (Apostol [1, §9.9–9.12]; módulo 4, tema 4). Cerca de un punto crítico, por tanto, el signo de $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{a})$ lo decide la *forma cuadrática* Q.

Lema 5.4 (Signo de una forma cuadrática). *Sea* $Q(h,k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$ *y* $\Delta = AC - B^2$.

(i) Si $\Delta > 0$ *y* $A > 0$, *entonces* $Q(h,k) > 0$ *para todo* $(h,k) \neq (0,0)$.

(ii) Si $\Delta > 0$ *y* $A < 0$, *entonces* $Q(h,k) < 0$ *para todo* $(h,k) \neq (0,0)$.

(iii) Si $\Delta < 0$, Q *toma valores positivos y negativos.*

Teorema 5.5 (Criterio del hessiano). *Sea* f *con derivadas segundas continuas cerca de un punto crítico* $\mathbf{a}$ *con* $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, *y sea* $\Delta = \Delta(\mathbf{a})$.

(i) Si $\Delta > 0$ *y* $f_{xx}(\mathbf{a}) > 0$, f *tiene un mínimo local en* $\mathbf{a}$.

(ii) Si $\Delta > 0$ *y* $f_{xx}(\mathbf{a}) < 0$, f *tiene un máximo local en* $\mathbf{a}$.

(iii) Si $\Delta < 0$, $\mathbf{a}$ *es un punto de silla.*

(iv) Si $\Delta = 0$, *el criterio no decide.*

5.3 Extremos absolutos en regiones cerradas y acotadas

Teorema 5.7 (Weierstrass). *Una función continua sobre un conjunto cerrado y acotado de* $\mathbb{R}^n$ *alcanza en él un máximo y un mínimo absolutos.*

La demostración usa la completitud de los números reales y se omite; para una variable es el teorema de los valores extremos del cálculo elemental. En la práctica, para hallar los extremos absolutos de f en una región R cerrada y acotada: (1) se hallan los puntos críticos interiores; (2) se estudia f sobre la frontera, que suele reducirse a funciones de una variable o a un problema con multiplicadores de Lagrange; (3) se comparan todos los valores obtenidos.

5.4 Multiplicadores de Lagrange

Se busca el máximo o el mínimo de $f(x,y)$ cuando (x,y) está obligado a moverse sobre la curva $g(x,y) = c$. En un extremo, la curva de nivel de f que pasa por el punto no puede cruzar la restricción, porque entonces se podría seguir avanzando sobre $g = c$ hacia valores mayores y menores de f: ambas curvas deben ser *tangentes*, y sus gradientes, paralelos (figura 5.1).

Teorema 5.9 (Multiplicadores de Lagrange). *Sean* f *y* g *funciones de* (x,y) *con derivadas parciales continuas, y sea* $\mathbf{a}$ *un punto de la curva* $g = c$ *con* $\nabla g(\mathbf{a}) \neq \mathbf{0}$. *Si* f, *restringida a la curva, tiene un extremo local en* $\mathbf{a}$, *existe* $\lambda \in \mathbb{R}$ *(el* multiplicador*) tal que*

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \lambda \nabla g(\mathbf{a}).$$

El mismo enunciado vale para f *y* g *de tres variables y la superficie* $g = c$.

El método consiste en resolver el sistema formado por $\nabla f = \lambda \nabla g$ y $g = c$ (tres ecuaciones con incógnitas x, y, λ en el plano; cuatro en el espacio). Sus soluciones son los *candidatos*; si la restricción es cerrada y acotada, el teorema de Weierstrass garantiza que el mayor valor de f entre ellos es el máximo y el menor, el mínimo.

Tema 6

Integrales dobles y la integral gaussiana

La integral de una variable suma los valores de una función a lo largo de un intervalo; la integral doble los suma sobre una región del plano y mide, por ejemplo, el volumen bajo una superficie. Su cálculo se reduce a dos integrales de una variable sucesivas (teorema de Fubini), y en regiones circulares conviene usar coordenadas polares. La aplicación más importante para el curso es el cálculo de la integral gaussiana $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$, que no puede obtenerse con primitivas elementales y sí con un rodeo por el plano. La presentación sigue las sesiones 47–54 de 18.02SC [2], las §5.1–5.3 de OpenStax [3], las §11.1–11.14 de Apostol [1] y las §14.1–14.2 de Strang [6].

6.1 Integral doble sobre un rectángulo

Sea $R = [a,b] \times [c,d]$ y f acotada en R. Se divide $[a,b]$ en m subintervalos de longitud Δx y $[c,d]$ en n de longitud Δy, lo que divide R en mn rectángulos R_{ij} de área $\Delta A = \Delta x\,\Delta y$, y se elige un punto (x_{ij}^*, y_{ij}^*) en cada uno.

Definición 6.1 (Integral doble). La *integral doble* de f sobre R es

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\,\Delta A,$$

si el límite existe y no depende de la elección de los puntos; se dice entonces que f es *integrable* en R. Toda función continua en R es integrable.

Si $f \geq 0$, cada sumando es el volumen de un prisma de base R_{ij} y altura $f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)$, y la integral es el *volumen* del sólido comprendido entre R y la gráfica de f. Si $f = 1$, la integral es el área de R.

Proposición 6.2 (Propiedades). *Para f, g integrables en R y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:*

(i) linealidad: $\iint_R (\alpha f + \beta g)\,dA = \alpha \iint_R f\,dA + \beta \iint_R g\,dA$;

(ii) monotonía: si $f \leq g$ en R, entonces $\iint_R f\,dA \leq \iint_R g\,dA$;

(iii) aditividad: si R se divide en dos regiones R_1, R_2 que solo comparten frontera, $\iint_R f = \iint_{R_1} f + \iint_{R_2} f$.

Las tres propiedades se heredan de las sumas de Riemann al pasar al límite: por ejemplo, si $f \leq g$, cada suma de f es menor o igual que la correspondiente de g. El cálculo efectivo se apoya en el teorema siguiente, cuya demostración puede verse en Apostol [1, §11.10–11.11].

Teorema 6.3 (Fubini, para rectángulos). *Si f es continua en $R = [a,b] \times [c,d]$, entonces*

$$\iint_R f\,dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy.$$

En la integral interior $\int_c^d f(x,y)\,dy$, la variable x se trata como constante. Geométricamente, es el área de la sección del sólido por el plano vertical de abscisa x, y el volumen se obtiene sumando secciones.

Corolario 6.4 (Integrandos separables). *Si $f(x,y) = g(x)h(y)$ con g y h continuas, entonces $\iint_{[a,b]\times[c,d]} g(x)h(y)\,dA = \left(\int_a^b g\right)\left(\int_c^d h\right)$.*

6.2 Regiones generales y cambio del orden de integración

Definición 6.6 (Regiones elementales). Una región es *de tipo I* si es de la forma $\{a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$, y *de tipo II* si es $\{c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$, con g_i, h_i continuas.

Para f continua, el teorema de Fubini se extiende a estas regiones [1, §11.12–11.14]:

$$\iint_D f\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx \qquad \text{(tipo I)},$$

$$\iint_D f\,dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx\,dy \qquad \text{(tipo II)}.$$

Los límites de la integral interior pueden depender de la variable exterior; los de la exterior han de ser constantes. El método práctico es: dibujar la región, fijar la variable exterior y leer, sobre un segmento vertical (tipo I) u horizontal (tipo II), dónde entra y dónde sale de la región.

Cuando la integral interior no tiene primitiva elemental, puede bastar con cambiar el orden. Hay que describir la *misma* región del otro modo.

6.3 Coordenadas polares

En polares, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, con $r \ge 0$. Las regiones naturales son los *rectángulos polares* $\{r_1 \le r \le r_2,\ \theta_1 \le \theta \le \theta_2\}$, sectores de corona circular. Su área es la diferencia de dos sectores circulares:

$$\tfrac{1}{2}r_2^2\Delta\theta - \tfrac{1}{2}r_1^2\Delta\theta = \tfrac{r_1+r_2}{2}\,(r_2 - r_1)\,\Delta\theta = \bar{r}\,\Delta r\,\Delta\theta,$$

donde $\bar{r}$ es el radio medio. Así, un rectángulo polar pequeño tiene área aproximada $r\,\Delta r\,\Delta\theta$, no $\Delta r\,\Delta\theta$: los rectángulos más alejados del origen son más grandes. Sumando y pasando al límite se obtiene el resultado siguiente [1, §11.26–11.31].

Teorema 6.9 (Cambio a coordenadas polares). *Si f es continua en la región $D = \{\alpha \le \theta \le \beta,\ r_1(\theta) \le r \le r_2(\theta)\}$, con $0 \le \beta - \alpha \le 2\pi$, entonces*

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_\alpha^\beta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

El factor r es el valor absoluto del determinante de las derivadas parciales de (x, y) respecto de (r, θ), el *jacobiano* $\left|\begin{smallmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{smallmatrix}\right| = r$, de acuerdo con la interpretación del determinante como factor de cambio de área (teorema 2.11).

6.4 La integral gaussiana

Teorema 6.11 (Integral gaussiana). *La integral impropia $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx$ converge y vale $\sqrt{\pi}$.*

Corolario 6.12. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}$. *En consecuencia, la densidad normal estándar $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ integra 1.*

Bibliografía

[1] T. M. Apostol. *Calculus*, vol. 2: *Multi-Variable Calculus and Linear Algebra, with Applications to Differential Equations and Probability*, 2.ª ed. Wiley, 1969. Caps. 8 «Differential Calculus of Scalar and Vector Fields», 9 «Applications of Differential Calculus» y 11 «Multiple Integrals». Texto del curso 18.024 del MIT.

[2] D. Auroux *et al.* 18.02SC: Multivariable Calculus. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, otoño de 2010. Unidades 1 «Vectors and Matrices», 2 «Partial Derivatives» y 3 «Double Integrals and Line Integrals in the Plane»; *problem sets* 1–7 y problemas suplementarios (secciones 1A–1H, 2A–2J y 3A–3D). https://ocw.mit.edu/courses/18-02sc-multivariable-calculus-fall-2010/

[3] G. Strang y E. J. Herman (autores principales). *Calculus*, vol. 3. OpenStax, Rice University, 2016. Caps. 2 «Vectors in Space», 4 «Differentiation of Functions of Several Variables» y 5 «Multiple Integration». https://openstax.org/details/books/calculus-volume-3

[4] J. E. Marsden y A. Tromba. *Vector Calculus*, 6.ª ed. W. H. Freeman, 2012.

[5] G. Strang. *Introduction to Linear Algebra*, 6.ª ed. Wellesley-Cambridge Press, 2023. §2.2 «Elimination Matrices and Inverse Matrices». Texto del curso 18.06 del MIT. https://math.mit.edu/~gs/linearalgebra/ila6/indexila6.html

[6] G. Strang. *Calculus*, 3.ª ed. actualizada. Wellesley-Cambridge Press. Edición libre en MIT OpenCourseWare (RES.18-001, otoño de 2023). Caps. 11 «Vectors and Matrices», 13 «Partial Derivatives» y 14 «Multiple Integrals». https://ocw.mit.edu/courses/res-18-001-calculus-fall-2023/